# Cinematica inversa MK2

Nexus, Ball balancing robot

Il PID trasforma la posizione della pallina in due inclinazioni del piatto ($\theta$ e $\varphi$); la cinematica inversa trasforma le inclinazioni nei tre angoli dei servo.

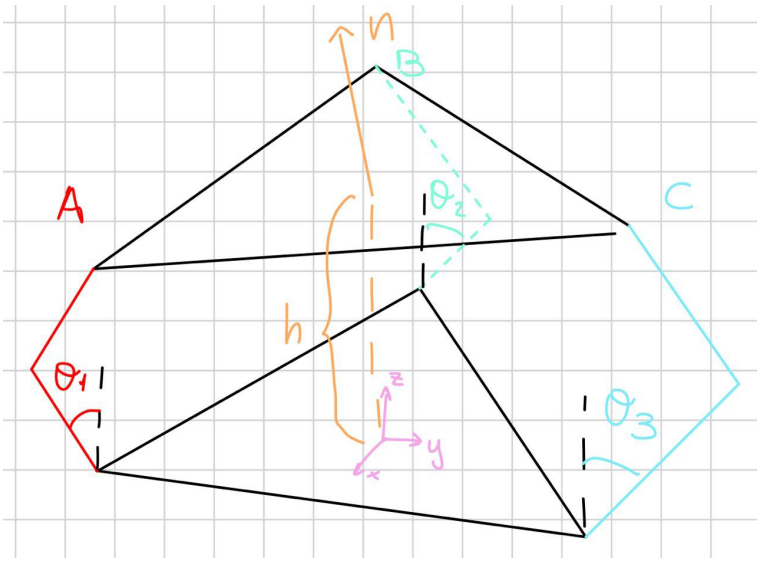



**Figura 1:** Schema del robot: triangolo della base (in basso) e del piatto (in alto), $h$ = altezza del piatto, $n$ = vettore normale, $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ = angoli dei servo ($\alpha_A, \alpha_B, \alpha_C$ nel testo). Nel disegno l'angolo è indicato rispetto alla verticale; nel testo si misura dall'orizzontale verso il centro (90° = braccetto verticale).

## Parametri e convenzioni

| Simbolo | Significato | Valore |
|---|---|---|
| $d$ | Centro della base → asse del servo | 50 mm |
| $e$ | Centro del piatto → giunto sul piatto | 50 mm |
| $f$ | Braccetto del servo (asse → gomito) | 30 mm |
| $g$ | Asta (gomito → giunto sul piatto) | 80 mm |
| $H = h_z$ | Altezza dei giunti sopra gli assi dei servo, piatto in piano | 100 mm |
| | Area sensibile del touch | $140 \times 180$ mm |

- Origine al centro della base, sul piano degli assi dei servo. Vista dall'alto: $x$ a destra, $y$ in avanti, $z$ verso l'alto.
- Servo a 120° tra loro: A a 270° (su $-y$), B a 30°, C a 150°.
- $\theta$ (pitch) alza il lato $+y$ del piatto; $\varphi$ (roll) alza il lato $+x$.
- $\alpha_A, \alpha_B, \alpha_C$ = angoli dei servo, misurati dall'orizzontale verso il centro: 90° = braccetto verticale, oltre 90° = gomito verso l'esterno.
- Con $d = e$ ogni giunto sta esattamente sopra il proprio servo quando il piatto è in piano.

## 1. PID: dalla pallina all'inclinazione

Due PID uguali: l'errore su $x$ comanda $\varphi$, l'errore su $y$ comanda $\theta$.

$$e_x = x_{set} - x \qquad e_y = y_{set} - y$$

$$\varphi = -\left(K_p\, e_x + K_i \int e_x\, dt + K_d \frac{de_x}{dt}\right) \qquad \theta = -\left(K_p\, e_y + K_i \int e_y\, dt + K_d \frac{de_y}{dt}\right)$$

Il segno meno: se la pallina è su $+x$, il lato $+x$ deve alzarsi per farla tornare al centro.

| Guadagno | Valore | Unità |
|---|---|---|
| $K_p$ | 0.10 | ° per mm |
| $K_i$ | 0.005 | ° per (mm·s) |
| $K_d$ | 0.05 | ° per (mm/s) |
| Limite uscita | $\pm 12$ | ° |

Stessi guadagni sui due assi: l'accelerazione della pallina dipende solo dall'inclinazione, non da quanti motori la producono. La derivata si calcola sulla posizione filtrata (altrimenti amplifica il rumore del touch) e l'integrale è limitato (anti-windup).

## 2. Approccio geometrico (semplificato)

Si calcola solo l'altezza di ogni giunto e si assume che resti alla stessa distanza orizzontale dal suo servo. Valido per inclinazioni piccole.

$$z_A = H - e \sin\theta$$

$$z_B = H + e\cos 30^\circ \sin\varphi\cos\theta + e \sin 30^\circ \sin\theta$$

$$z_C = H - e\cos 30^\circ \sin\varphi\cos\theta + e \sin 30^\circ \sin\theta$$

Senza il fattore $\cos\theta$ sui termini in $\varphi$ l'errore resta sotto il 2.2% fino a 12°.

Angolo del servo, nel piano verticale del servo. $r_i$ è la distanza orizzontale tra asse del servo e giunto, positiva verso il centro (qui $r_i = d - e = 0$):

$$L_i = \sqrt{r_i^2 + z_i^2} \qquad \alpha_i = \operatorname{atan2}(z_i,\ r_i) + \arccos\left(\frac{f^2 + L_i^2 - g^2}{2\, f\, L_i}\right)$$

Il primo termine è l'angolo della retta servo-giunto rispetto all'orizzontale; il secondo è l'angolo tra quella retta e il braccetto (teorema del coseno nel triangolo $f$, $g$, $L_i$). Con $d = e$: $L_i = z_i$ e il primo termine vale 90°.

## 3. Approccio vettoriale (esatto)

Si descrive l'inclinazione con il vettore normale al piatto e si calcola la posizione 3D di ogni giunto rispetto al proprio servo. Ogni giunto resta nel piano verticale del suo servo.

$$n = R_y(-\varphi)\, R_x(\theta) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \;\Rightarrow\; n_x = -\sin\varphi\cos\theta, \quad n_y = -\sin\theta, \quad n_z = \cos\varphi\cos\theta$$

Piatto in piano: $n = (0, 0, 1)$. Nelle formule sotto $(a, b, c)$ è il vettore dall'asse del servo al giunto.

**Gamba A (servo su $-y$)**

$$a_y = d - e\left(1 - \frac{3n_y^2 - n_x^2}{2\,(n_z+1)}\right) \qquad a_z = h_z + e\,n_y \qquad a_m = \sqrt{a_y^2 + a_z^2}$$

$$\alpha_A = \arccos\left(\frac{a_y}{a_m}\right) + \arccos\left(\frac{a_m^2 + f^2 - g^2}{2\,a_m\,f}\right)$$

**Gamba B (servo a $30°$)**

$$b_x = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(e\left(1 - \frac{n_x^2 + \sqrt{3}\,n_x n_y}{n_z+1}\right) - d\right) \qquad b_y = \frac{b_x}{\sqrt{3}} \qquad b_z = h_z - \frac{e}{2}\left(\sqrt{3}\,n_x + n_y\right)$$

$$b_m = \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2} \qquad \alpha_B = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}\,b_x + b_y}{-2\,b_m}\right) + \arccos\left(\frac{b_m^2 + f^2 - g^2}{2\,b_m\,f}\right)$$

**Gamba C (servo a $150°$)**

$$c_x = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(d - e\left(1 - \frac{n_x^2 - \sqrt{3}\,n_x n_y}{n_z+1}\right)\right) \qquad c_y = -\frac{c_x}{\sqrt{3}} \qquad c_z = h_z + \frac{e}{2}\left(\sqrt{3}\,n_x - n_y\right)$$

$$c_m = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} \qquad \alpha_C = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}\,c_x - c_y}{2\,c_m}\right) + \arccos\left(\frac{c_m^2 + f^2 - g^2}{2\,c_m\,f}\right)$$

Il primo arccos è l'angolo del vettore servo-giunto rispetto all'orizzontale verso il centro, il secondo è il teorema del coseno come nell'approccio geometrico. Tutte le formule sono verificate numericamente contro la soluzione del piatto rigido fino a $\pm 12°$.

## 4. Esempio numerico

Piatto in piano ($L = 100$ mm):

$$\alpha = 90° + \arccos\left(\frac{30^2 + 100^2 - 80^2}{2 \cdot 30 \cdot 100}\right) = 90° + 41.4° = 131.4°$$

| Inclinazione | $z_A$ (mm) | $z_B$ (mm) | $z_C$ (mm) | $\alpha_A$ | $\alpha_B$ | $\alpha_C$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In piano | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 131.4° | 131.4° | 131.4° |
| $\theta = 5°$ | 95.6 | 102.2 | 102.2 | 140.4° | 126.3° | 126.3° |
| $\varphi = 5°$ | 100.0 | 103.8 | 96.2 | 131.5° | 122.1° | 139.3° |

Un giunto che si abbassa porta il suo servo sopra 131.4° (braccetto più inclinato verso l'esterno), uno che si alza lo porta sotto.